

Agentes Inteligentes

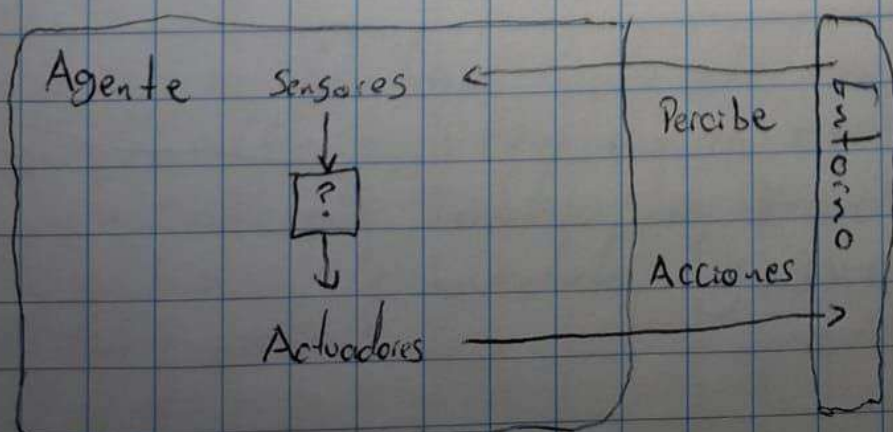
Agentes y entornos

Un agente es cualquier cosa que puede percibir su entorno a través de sensores y actuar en el por medio de actuadores. El entorno puede ser cualquier cosa, pero en la práctica, solo nos concentraremos en los estados los cuales afectan lo que el agente percibe y es afectado por las acciones del agente.

Usamos el término Percibir para referirnos al contenido que los sensores de un agente están percibiendo. Una Secuencia de Percepciones de un agente es el historial completo de todo lo que el agente ha percibido.

En general, la decisión de acción de un agente en cualquier instante dado puede ~~variar~~ depender en su propio conocimiento construido y en toda la secuencia de percepciones observadas hasta la fecha, pero no en cualquier cosa percibida.

Hablando matemáticamente, decimos que el comportamiento de un agente es descrito por la función de agente que mapea cualquier secuencia de percepciones dado a acción.



Podemos imaginar una tabulación de la función del agente que describe a cualquier agente dado. Para la mayoría de los agentes, esta sería una tabla enorme -infinita, de hecho- a menos que pongamos un límite a la longitud de las ~~consecuencias~~ de percepciones que queremos considerar.

En teoría, si tenemos ~~que~~ un agente para experimentar, podríamos construir esta tabla probando todas las secuencias posibles de percepciones y registrando qué acciones realiza el agente en respuesta. La tabla es, por supuesto, una caracterización externa del agente. Internamente, la función del agente para un agente artificial será implementada por un Programa del agente.

Es importante mantener estas dos ideas separadas:

- La función del agente: Es una descripción matemática abstracta.
- El Programa del agente: Es una implementación concreta que se ejecuta dentro de un sistema físico.

16/02/2026

Buen Comportamiento: El concepto de Racionalidad

- ¿Qué significa hacer lo correcto?

Medidas de desempeño

- Consecuencialismo

• Consecuencialismo:

- a) La IA evalúa el comportamiento del agente según sus consecuencias.
- b) La secuencia de acciones del agente provoca que el entorno pase por una secuencia de estados.
- c) Si la secuencia de estados es deseable, el agente se ha desempeñado bien.

- Medida de desempeño

• Definición de medida de desempeño: Es el criterio que evalúa cualquier secuencia dada de estados del entorno para capturar la noción de deseabilidad.

• Origen de las Preferencias:

- a) Los humanos tienen sus preferencias desde su punto de vista.
- b) En las máquinas está en la mente del diseñador.
- c) Algunos diseños de agentes tienen una representación explícita de la medida de desempeño, mientras que en otros es totalmente implícita.

• Problemas:

- a) Dos agentes pueden lograr la misma limpieza promedio, uno trabajando de forma mediocre constante y otro de forma energética con descansos largos.
- b) El riesgo de poner un propósito equivocado.

Hay diferencias a la hora de definir qué es una medida de desempeño, pero en IA nos concentramos en las consecuencias. También, hay que decir que hay dificultades en la formulación de medidas y que hay peligros en el diseño de las mismas.

16/02/2026

Buen Comportamiento: El Concepto de Racionalidad

- ¿Qué es ser racional?

Racionalidad

• Ser racional depende de cuatro cosas:

- Secuencia de Percepciones

a) La medida de desempeño que define el criterio de éxito.

b) Los conocimientos que tiene el agente acerca del entorno.

c) Las acciones que el agente puede desempeñar.

d) La secuencia de Percepciones del agente.

- Medida de desempeño

• Definición de agente racional: "Para cada posible secuencia de Percepciones, un agente racional debe seleccionar una acción que se espere que maximice su medida de desempeño, dada la evidencia proporcionada por la secuencia de Percepciones y cualquier conocimiento incorporado que el agente posea."

- Conocimiento incorporado

• ¿De qué depende algo para decir que es un agente racional?

- Maximizar

a) De su medida de desempeño.

- Explorar

b) De qué se conoce acerca del entorno.

c) De qué Sensores y actuadores tiene el agente.

El ser racional o no depende de varias cosas, Pero nos concentramos en los agentes racionales, los cuales, nos brindan el mejor resultado que puedan lograr dependiendo de su contexto.
Ser racional es hacer lo correcto.

17/02/2026

Boen Comportamiento: El Concepto de Racionalidad

- Omnisciencia

Omnisciencia, aprendizaje y autonomía.

• Definición de omnisciencia: Saberlo todo. Entonces, un agente omnisciente es aquel que conoce los resultados o consecuencias reales. Sin embargo, un agente omnisciente en la vida real es imposible.

- Obtención de información

• Definición de agente racional: A diferencia de uno omnisciente, un agente racional maximiza los resultados esperados.

- Aprendizaje

- Exploración

- Autonomía

• Obtención de información: Actuar de manera en que cambiemos las percepciones futuras. Es muy importante para llegar a la racionalidad y un ejemplo de esta es mediante la exploración.

• Nuestra definición necesita que un agente racional no solo obtenga información, sino que también aprenda lo máximo posible con lo que percibe.

• Un agente que depende puramente de su conocimiento dado por su diseñador y no por sus propias percepciones y procesos de aprendizaje no es autónomo. Un agente racional debe de ser autónomo.

Un agente racional depende de su proceso de aprendizaje para poder funcionar de manera adecuada y maximizar los resultados esperados.

17/02/2026

La Naturaleza de los Entornos

- Entorno de tareas
 - ¿Qué es un entorno de tareas?
 - Son, en esencia, los "Problemas" a los cuales los agentes racionales son las "Soluciones".

- PEAS

Especificando el Entorno de Tareas

- Entorno

• PEAS:

- a) Performance
- b) Environment
- c) Actuators
- d) Sensors

- El Primer Paso al diseñar un agente es especificar el entorno de tareas lo máximo posible.

• Ejemplo de taxi autónomo:

Agente	Performance M.	Entorno	Actuadores
Taxi	Seguro, rápido, legal, cómodo, etc.	Caminos, otro tráfico, Policía, civiles, etc.	Girar, aceleración, frenos, señales, claxon, etc.

Sensores:

Cámaras, radar, velocímetro, GPS, micrófonos, etc.

El PEAS nos sirve a la hora de diseñar un agente. Hay aspectos como los actuadores que pueden ser físicos o no.

17/02/2026

La Naturaleza de los Entornos

Propiedades de los Entornos de Tareas

Podemos categorizar cierta cantidad de dimensiones en las que los entornos pueden entrar.

- Totalmente observable
 - Parcialmente observable
 - No observable
 - Agente simple
 - Multiagente
 - Competitivo
 - Cooperativo
 - Determinista
 - No determinista
 - Estocástico
 - Episódico
- Totalmente observable vs. Parcialmente observable:
 - Si los sensores de un agente le da acceso a los estados completos en cada momento, decimos que el entorno es totalmente observable. Un entorno es totalmente observable si los sensores detectan todos los aspectos relevantes: la relevancia depende de las medidas de desempeño. Un entorno puede ser Parcialmente observable por ruido y sensores defectuosos o simplemente por partes de estado no alcanzables por los sensores. Si el agente no tiene sensores, decimos entonces que es inobservable.
 - Agentes simples vs. Multiagentes:
 - Un agente simple opera solo en el entorno (ej. resolver un crucigrama). Un multiagente cuenta con más de un agente interactuando (ej. jugar al ajedrez).
 - Criterio de "Agente" vs. "Objeto":
 - El Problema: Determinar si una entidad externa es un "agente" o simplemente un objeto físico.
 - Criterio clave: Una entidad B se considera agente si su comportamiento se describe mejor como la maximización de una medida de rendimiento que depende de las acciones del agente Principal A.

Hay distintas formas de clasificar un entorno, o mejor dicho, categorizar. Primer Parte.

18/02/2026

La Naturaleza de los Entornos Parte 2

- Secuencial

- Estático

- Dinámico

- Semidinámico

- Discreto

- Continuo

- Conocido

- Desconocido

- Clase de entorno

• Clasificación de entornos Multiagente:

• Competitivos: El éxito de un agente implica el fracaso de otro.

• Cooperativos: Las acciones de los agentes buscan un beneficio mutuo.

• Mixtos

• Comportamientos Racionales en Entornos Multiagente:

• Comunicación

• Aleatoriedad

• Determinista vs No Determinista:

• Si el siguiente estado está completamente determinado por el estado actual y la acción del agente, decimos que el entorno es determinista, de lo contrario, es no determinista. En principio, un agente no necesita preocuparse por la incertidumbre en un entorno determinista y totalmente observable. Si el entorno es parcialmente observable, puede aparecer o parecer ser no determinista.

• La Palabra estocástico la usamos como no determinista. Pero decimos que es "estocástico" si el modelo del entorno ~~trabaja~~ trabaja explícitamente con probabilidades, y "no determinista" si las posibilidades están listadas sin ser cuantificadas.

Otras Categorías de un entorno. Aquí se sigue hablando también de subcategorías de los agentes, como lo son el Competitivo y el Cooperativo, aparte de que también se ve su comportamiento.

18/02/2026

La Naturaleza de los Entornos P3

• Episódico vs. Secuencial:

- En un entorno episódico, la experiencia del agente se divide en episodios atómicos. Crucialmente, el siguiente episodio no depende de las acciones tomadas en episodios previos.

- En entornos secuenciales, una decisión podría afectar decisiones futuras.

• Estático vs. dinámico:

- Si el entorno puede cambiar mientras un agente está deliberando, entonces decimos que el agente es dinámico; de lo contrario, es estático.

- Si el entorno en sí no cambia con el paso del tiempo, pero la percepción del agente sí lo hace, entonces decimos que el agente es semidinámico.

• Discreto vs. Continuo:

- La distinción entre discreto/continuo se aplica al estado del entorno, a la manera en la que se maneja el tiempo, y a las percepciones y acciones del agente.

- Discreto: tiene un número finito y diferenciado de estados posibles. El tiempo se maneja en pasos definidos; El agente elige entre un conjunto fijo de opciones para actuar y las percepciones son entradas claramente definidas y limitadas.

Aquí se habla más del "tiempo" de un entorno y el como categorizarlo. Si un entorno es episódico, se constituye por pasos o fornos, de lo contrario, es secuencial. Si un entorno puede cambiar mientras el agente actúa, es dinámico, de lo contrario es estático. Si es discreto o continuo, se aplica más al estado.

18/02/2026

La Naturaleza de los Entornos P4

- Continuo: Los estados fluyen en un rango de valores infinitos. El tiempo transcurre de manera ininterrumpida, las acciones tienen variaciones y las percepciones son entradas que representan cosas que varían constantemente.
- Conocido vs. Desconocido:
- Conocido: Todos los resultados o consecuencias ya son dadas.
- Desconocido: No conoces nada.
- Más que una característica del entorno, se refiere al estado de conocimiento del agente.

Para finalizar, se puede confundir el conocido/desconocido con observable/parcialmente observable, pero no son lo mismo. Por ejemplo, los juegos de solitario son conocidos y parcialmente observable, pues ~~se~~ conozco las reglas, pero no veo todas las cartas.

18/02/2026

La Estructura de los Agentes.

- Agente Programa
- Arquitectura de agente
- Condition-action rule

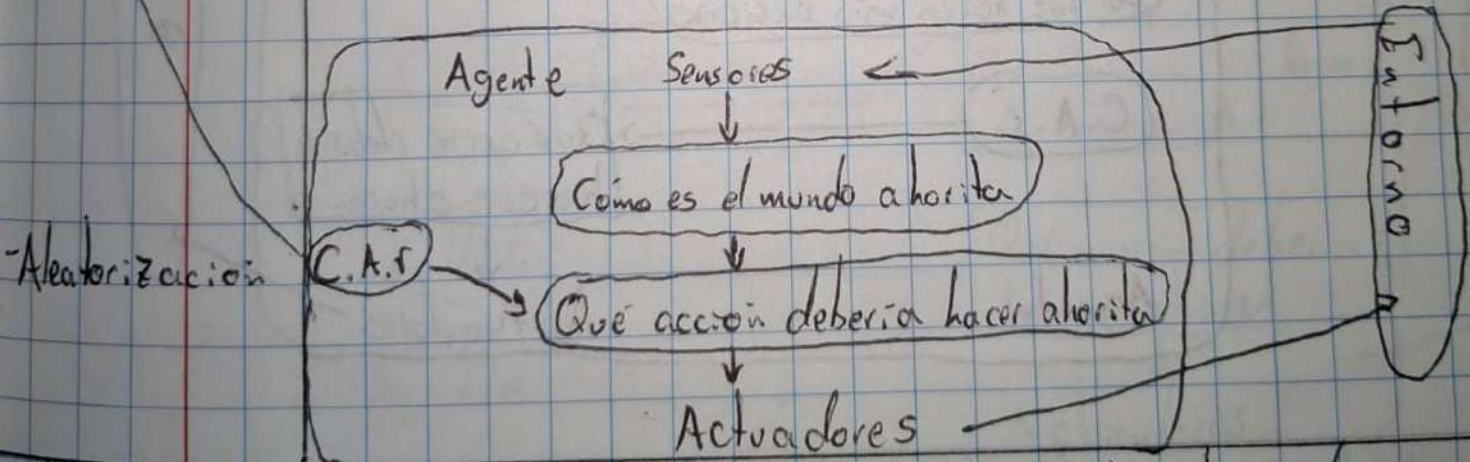
• El trabajo de la IA es diseñar un agente Programa que implemente la función de agente. Asumimos que este Programa correrá en algún tipo de Computadora con Sensores físicos y actuadores. llamamos a esto arquitectura de agente: $agent = architecture + Program$.

Agentes Programmas

- Estructura Básica:
- Los Programas de agentes toman la Percepción actual como entrada y devuelven una acción.
- El Programa recibe solo la Percepción actual, mientras que la función del agente puede depender de todo el historial de Percepciones.

Agentes Reflex Simples.

- El más simple de los agentes.
- seleccionan acciones basándose en su Percepción actual, ignorando el historial de Percepciones.



Hay un problema en cuanto a los ~~pro~~ agentes basados en tablas. Pues, construir agentes mediante tablas de búsqueda está destinado al fracaso debido a su tamaño astronómico. Condition-action rule:

if car-in-front-is-braking then initiate-braking

19/02/2026

La Estructura de los Agentes

- Estado interno

Agentes de Reflejo Basados en Modelos

• El Problema: Observabilidad Parcial.

- Modelo de transición

• Limitación: Muchos entornos no pueden ser vistos en su totalidad por los sensores del agente en un momento dado.

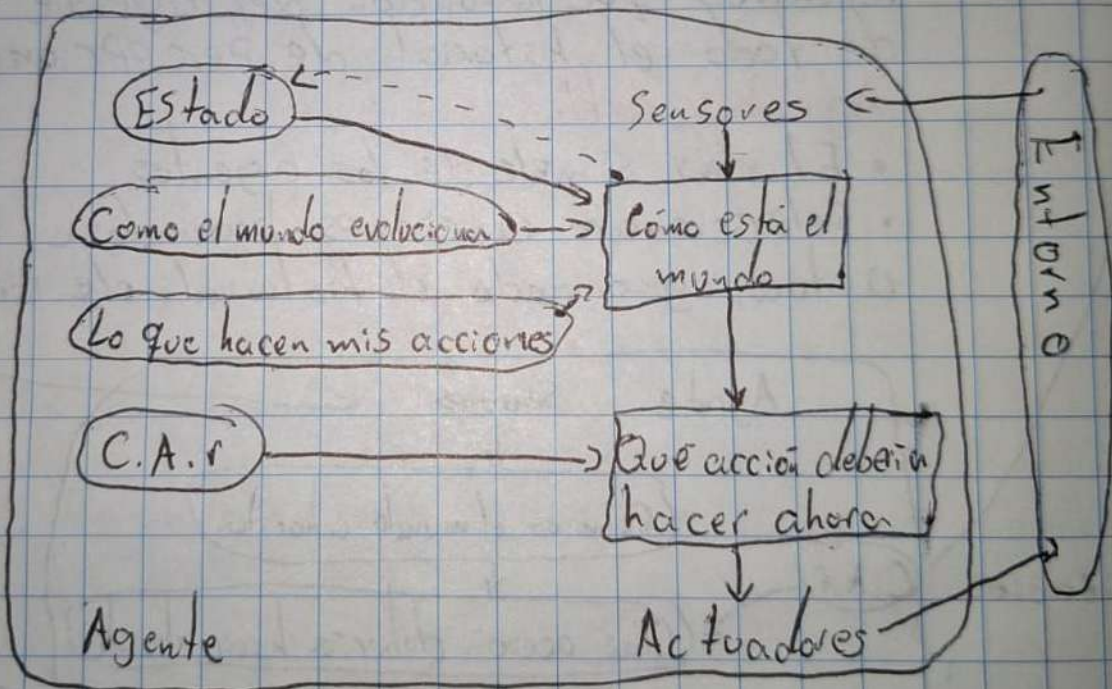
- Modelo de sensor

• Solución: El agente debe mantener un estado interno que "recuerde" las partes del mundo que no puede ver ahora.

- Agente basado en modelo

• El Estado Interno

• Definición: Una representación del mundo que depende de la historia de Percepciones.



Para actualizar el estado interno, el agente necesita un modelo de transición, el cual explica cómo cambia el mundo con el tiempo y necesita también un modelo de sensores el cual, explica cómo el estado del mundo se refleja en las percepciones del agente.

19/02/2026

- Meta

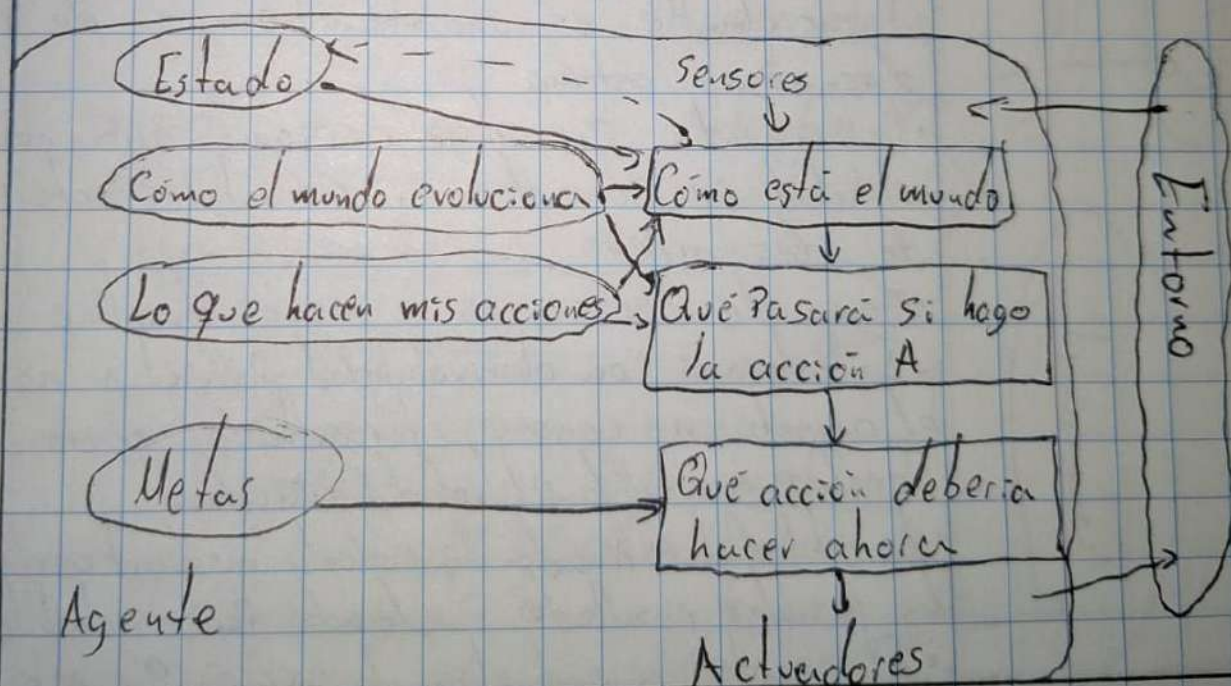
- Búsqueda

- Plan

La Estructura de los Agentes

Agentes Basados en Metas

- Mas allá del Estado Actual
- Conocer el estado actual del entorno no siempre es suficiente para decidir qué hacer.
- El agente requiere información sobre metas que describan situaciones deseables.
- El Programa del agente combina la información de la meta con el modelo para elegir acciones.
- Agente Reflejo vs Metas:
- Agente de Reflejo: Frena simplemente porque ve las luces de freno.
- Agente Basado en Metas: Predice.



Estado y evolución: Mantiene registro de cómo es el mundo y cómo cambia.

Predicción: Evalúa "Qué pasará si hago la acción A"

Integración de Metas: Las metas dictan qué acción se debe tomar ahora para llegar al resultado deseado.

19/02/2026

La Estructura de los Agentes

- Utilidad

Agentes Basados en Utilidad

• El Problema con las Metas Simples

- Función de utilidad

• Las metas por sí solas no son suficientes para generar un comportamiento de alta calidad en la mayoría de los entornos.

- Utilidad esperada

• Mientras que una meta solo ofrece una distinción binaria (estas "feliz" o "infeliz"), la utilidad permite comparar estados para ver qué tan feliz está el agente.

- Agente de modelo libre

• Definición de la función de Utilidad:

• La utilidad es una función que asigna un número real para expresar el nivel de "felicidad" o preferencia de un estado.

• Esencialmente, es una internalización de la medida de desempeño, externa.

• Un agente que elige acciones para maximizar su utilidad se considera racional respecto a su medida de desempeño.

• Toma de decisiones e incertidumbre

• En entornos con observabilidad parcial o no determinismo, el agente no conoce el resultado exacto de sus acciones por lo que usa la utilidad esperada.

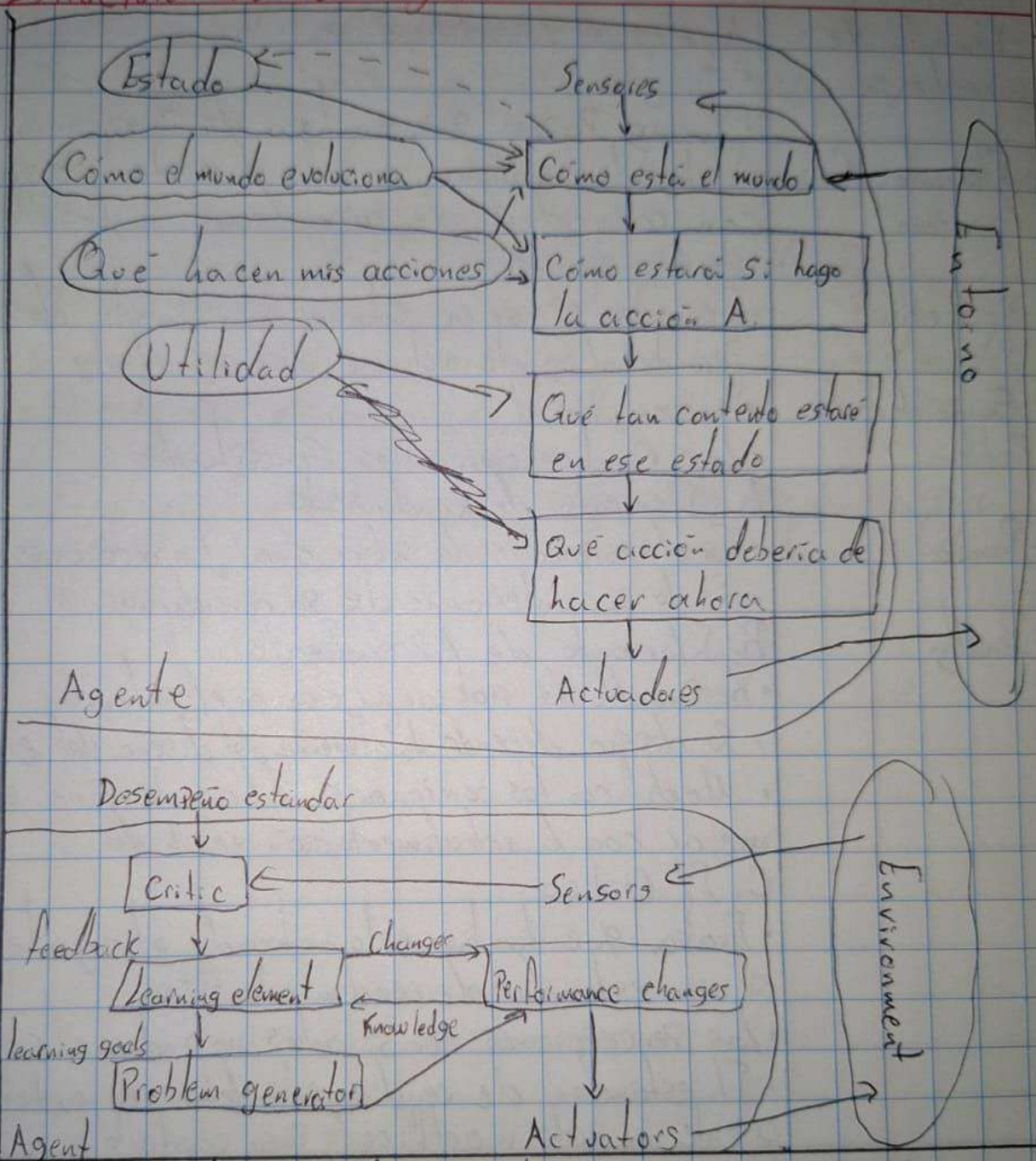
• La utilidad esperada se calcula mediante el promedio de todos los posibles resultados, ponderados por su probabilidad.

• El agente racional elige la acción que maximiza este valor.

En un taxi, muchas rutas pueden llevar a un destino, pero algunas son más rápidas, seguras o baratas que otras; la utilidad ayuda a elegir mejor.

19/02/2026

La Estructura de los Agentes



Casos donde la utilidad es indispensable:

- Metas conflictivas: Cuando no todas las metas se pueden alcanzar
- Metas inciertas
- Flexibilidad

19/02/2026

La Estructura de los Agentes

- Elemento de Aprendizaje

- Elemento de Rendimiento

- Critico

- Generador de Problemas

- Premio

- Penalty

Agentes de Aprendizaje

• Origen

• Turing Propuso que, en lugar de programar máquinas inteligentes a mano, es más eficiente construir máquinas con capacidad de aprendizaje y luego "enseñarlas".

• Ventajas

- Permite operar en entornos inicialmente desconocidos
- Permite al agente volverse más competente

• Universalidad

• Los Cuatro Componentes Conceptuales

A. Elemento de Rendimiento

- Es el responsable de seleccionar las acciones externas
- Es lo que anteriormente se consideraba el "agente completo"

B. Elemento de Aprendizaje

- Responsable de realizar mejoras en el sistema.
- Su diseño depende totalmente del diseño del elemento de rendimiento
- Modifica los componentes del agente para que concuerden mejor con la retroalimentación recibida.

C. El Critico

- Evalúa qué tan bien está actuando el agente con respecto a un estándar de rendimiento fijo.
- Las Percepciones por sí solas no indican éxito.
- El estándar de rendimiento debe ser externo y fijo; el agente no puede modificarlo para ajustarlo a su comportamiento.

19/02/2026

La Estructura de los Agentes

D. Generador de Problemas

- Sugiere acciones que conducirán a experiencias nuevas e informativas.
- Si fuera por el elemento de rendimiento, el agente solo haría "lo mejor" que ya sabe.
- Mecanismos de Retroalimentación y Mejora
- El agente observa Pares de estados sucesivos para aprender "qué hacen mis acciones" y "cómo evoluciona el mundo".
- El estándar de rendimiento traduce partes de la percepción en señales de éxito o fracaso.
- El comportamiento humano sirve como evidencia para que el agente actualice su función de utilidad.

El aprendizaje en agentes inteligentes es un proceso de modificación continua de cada componente interno para alinearlos con la información de retroalimentación disponible, mejorando así el rendimiento global.

19/02/2026

La Estructura de los Agentes

- Representación atómica

Como funcionan los componentes de los Programas de Agentes

A. Representación Atómica

- Cada estado del mundo se considera una unidad indivisible o "caja negra" sin estructura interna.
- Solo se puede saber si un estado es diferente o idéntico a otro.

- Representación factorizada

B. Representación Factorizada

- Divide cada estado en un conjunto fijo de variables o atributos, cada uno con un valor.
- Permite que dos estados compartan atributos, facilitando el cálculo de transiciones.

- Representación estructurada

C. Representación Estructurada

- Los estados incluyen objetos y las relaciones explícitas entre ellos.
- Permite expresar situaciones complejas que las variables fijas no pueden captar fácilmente.

- Representación localista

• El Eje de Expresividad vs. Complejidad

- Una representación más expresiva suele ser mucho más concisa.
- A mayor expresividad, el razonamiento y el aprendizaje se vuelven más complejos y difíciles de computar.

Representación distribuida

• Mapeo en Memoria

- Este eje describe cómo se almacenan los conceptos en memoria física.

• Representación Localista: Mapeo uno a uno

• Representación Distribuida: Múltiples ubicaciones